專題報告	無人機智慧配送　專題概述與團隊工作

一 研究目的與實作範圍

本專題以無人機載物配送爲應用構想，團隊實作磁吸載物機構、電腦操作介面與飛控連線。成果集中在機構上機、鍵盤操作及磁吸吸附與釋放測試。本報告依專題期末簡報、保留程式及試驗影像整理，說明已完成的工作與系統限制。

原始構想包含定位與影像應用；目前保留的影像測距工作爲筆電鏡頭辨識標記的程式原型，未完成相機校正、機載影像與飛控整合，因此不列爲自主定位降落成果。

二 載物機構的設計演變

方案	考量與實作紀錄
底板捲動	早期構想以捲起底板釋放物品；團隊考慮捲動時可能使餐盒或飲品傾倒。
齒輪齒條與抓夾	期末簡報保留齒輪齒條的 3D 模型與試印照片，以及改採齒輪抓夾的構想。
磁吸載物	後續採用電磁鐵作爲吸附與釋放機構，將控制程式與實際機體整合，留下吸放操作影像。

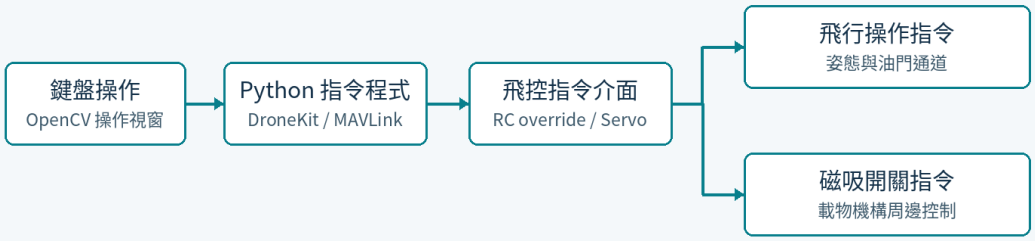
三 團隊分工與個人貢獻

成員	主要工作範圍	紀錄比例
吳冬羽	加裝載物機構、機構構想與元件試印。	20%
陳啓彥	遙控與 I/O、AirSim／Unreal Engine 模擬相關工作。	40%
梁鎧晟	電腦控制程式、磁吸指令介面、接線與地面站操作。	40%

比例沿用教授簽章分工表（P18）。該表記錄原規劃項目；本報告按期末簡報與實際完成範圍敘述，未完成的定位降落不列爲已實現功能。

四 電腦與飛控之間的指令流程

個人程式以 DroneKit 建立電腦與飛控的連線。使用者透過鍵盤輸入，程式分別處理 RC 通道覆寫及磁吸開關指令；OpenCV 視窗顯示模式、油門設定及程式記錄的磁吸狀態。



依控制程式繪製之指令流程。

圖 A1 依保留控制程式整理的指令流程。此圖說明軟體指令關係，不代表另有完整自主導航系統。

層級	實作方式與作用
操作介面	OpenCV 視窗與鍵盤事件；顯示飛控模式、油門設定、磁吸 ON／OFF 與輸出設定值。
連線管理	COM3、57600 baud 爲留存程式設定；先建立連線，再等待參數讀取，連線失敗時輸出錯誤並結束。
飛行操作	覆寫 RC 通道 1—4，分別寫入 Roll、Pitch、Throttle、Yaw 的控制值。
磁吸操作	以 MAV_CMD_DO_SET_SERVO 發送至第 5 輸出通道；實際反應須配合飛控與周邊硬體設定。
結束處理	清除 RC 覆寫、關閉 OpenCV 視窗及飛控連線；Q 鍵另含馬達上鎖指令。

五 實機與模擬工作的區別

團隊另以 AirSim／Unreal Engine 進行模擬。簡報中的速度式控制與視角適配屬模擬工作；本報告分析的 test329(2).py 則是 RC 通道覆寫與磁吸輸出程式，兩者分別呈現，不將模擬功能視爲已在實機完成。

六 操作邏輯與控制參數

輸入／函式	程式內容
Space／解鎖	設定 STABILIZE 模式並送出解鎖要求；等待狀態，超過等待次數時顯示失敗。
W、S／油門	以每次 30 的步階增加或降低油門；程式設定下限 1000、上限 1800。
I、K、J、L、A、D	控制俯仰、橫滾及偏航；方向通道以 1500 爲中立值，按鍵時加減 200，下一輪回到中立設定。
M／磁吸切換	切換布林狀態，呼叫 set_servo() 發送指令；留存程式的兩個設定值爲 0、1900。
Z／降低油門	啓動逐輪減少 20 的油門邏輯，到下限後送出上鎖要求；沒有高度或落地偵測回授。
finally／資源清理	執行 clear_all_overrides()，關閉視窗與連線，避免程式結束後保留 RC 覆寫。

七 實作上的處理與觀察

連線與環境：程式加入 collections.MutableMapping 的相容性處理，並以例外處理、心跳與參數等待時間管理飛控連線。這些處理協助程式在實際操作前確認連線狀態。

介面與狀態：以 cv2.waitKey(100) 輪詢鍵盤，將操作與畫面更新放在同一迴圈。磁吸畫面的 ON／OFF 爲程式內部狀態，程式沒有讀回吸附力或磁吸電流，也沒有檢查該指令的回覆結果。

控制邊界：這份程式沒有依影像、位置或高度誤差產生控制輸出的閉迴路。Z 鍵功能記爲降油門測試邏輯，不稱爲自主降落；Q 鍵爲直接要求上鎖，也不視爲已驗證的飛行安全機制。

磁吸設定：0 與 1900 是原始程式中保留的指令參數。由於沒有完整接線圖及電氣量測紀錄，本報告不由這兩個值推論通電極性、脈波時序或吸力；測試結果以實際吸放影像說明。

八 磁吸模組上機吸放測試

團隊將磁吸機構裝於無人機底部，透過控制介面進行吸附與釋放操作。下列兩張影像擷取自同一段測試影片，分別呈現吸附狀態與釋放後狀態；機體由人員托持，屬上機功能測試。這組影像不作爲自由飛行、懸停穩定性或自主配送的證明。



圖 A2 磁吸吸附狀態



圖 A3 磁吸釋放後狀態

九 成果與驗證範圍

項目	結果與證據範圍
電腦操作	依個人實際操作紀錄，解鎖、油門、方向與磁吸切換等功能已實機操作；本報告保留程式邏輯供核對。
磁吸上機	影片截圖支持機構安裝及吸放操作；無完整載重、測試次數與成功率紀錄，不作量化性能主張。
影像定位	筆電端曾進行標記辨識與估距原型；未完成機載相機、校正與飛控整合，未實現自主定位降落。

十 結論與後續工作

本專題完成的核心工作，是將電腦操作、飛控指令與磁吸載物機構整合，並留下實機吸放測試紀錄。個人從程式與設備連線、通道對應、操作介面及接線中累積系統實作經驗。若持續開發，應先補齊接線、指令回覆及測試紀錄，再依需求加入位置或影像回授與量化驗證。

資料來源：團隊《專題期末匯報》、個人留存程式 test329(2).py、團隊吸放試驗影片截圖；指導教授簽章分工表見 P18。